

## Caso: Project Manager - Caleidos

**¡Felicidades!** Has llegado a la siguiente etapa del proceso de selección en Caleidos. Este reto está diseñado para evaluar tu capacidad de planificar, ejecutar y adaptar un proyecto real bajo condiciones de incertidumbre, similar a los que gestionamos en nuestro portafolio. La calidad de tu análisis financiero, el manejo de Earned Value Management (EVM) y tu capacidad de defender tus decisiones serán claves en la evaluación.

### 1. Contexto del Proyecto

**NovaCloud** ha sido contratada por **FinTech Solutions** para implementar una plataforma híbrida que integre servicios AWS y sistemas on-premise con alta disponibilidad y escalabilidad, asegurando operación 24/7 para procesar transacciones críticas.

La solución deberá:

- Garantizar alta disponibilidad mediante arquitectura en AWS (Amazon EKS).
- Integrar con los sistemas on-premise actuales.
- Considerar resiliencia ante fallos y balanceo multi-región.
- Cumplir con estándares de seguridad y compliance (ISO 27001, PCI DSS 4.0).

### 2. Parámetros Comerciales y Financieros del Proyecto

Estos parámetros son **vinculantes** y deberás considerarlos en todas tus decisiones de planificación, replanificación y análisis financiero:

| Parámetro                                | Valor                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio de venta al cliente (contractual) | USD 105,000                                                                                                               |
| Costo total estimado del proyecto        | USD 80,000 (según tabla de tareas)                                                                                        |
| Margen comercial comprometido            | 24% sobre precio de venta                                                                                                 |
| Plazo contractual comprometido           | 90 días calendario desde kick-off                                                                                         |
| Penalidad por retraso                    | USD 800 / día calendario después del día 90                                                                               |
| Bonus por entrega anticipada             | USD 500 / día calendario antes del día 80                                                                                 |
| Forma de pago del cliente                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30% al inicio.</li><li>• 30% al 50% de avance.</li><li>• 40% al cierre.</li></ul> |
| Moneda de operación                      | USD                                                                                                                       |

**Nota:** El costo del PM (overhead) ya está distribuido en las tareas asignadas al rol PM. Para fines del reto, asume que no hay otros costos indirectos.

### 3. Objetivo del Reto

Evaluar tu capacidad para:

- **Planificar** el proyecto en MONDAY (cronograma, costos, hitos, dependencias).
- **Diseñar** plan de comunicaciones, matriz de riesgos y métricas de calidad.
- **Calcular e interpretar Earned Value Management (EVM)** en el momento del 30% de avance.
- **Cuantificar** el impacto financiero de los eventos disruptivos en margen, plazo y P&L.
- **Negociar** con el cliente y formalizar cambios mediante Change Requests.
- **Adaptar** el plan frente a eventos disruptivos sin destruir la rentabilidad.
- **Defender** tus decisiones en una sesión oral de 30 minutos.

### 4. Requisitos Iniciales

#### 4.1. Planificación inicial (MONDAY)

Construye en MONDAY el cronograma inicial con:

- Tareas y subtarefas con dependencias y responsables.
- Fechas estimadas e hitos principales.
- Estimación de costos por fase (usando la tabla del Anexo A).
- Vista Gantt y vista de costos.
- **Curva S de costos planificados (PV) por semana**, exportada como imagen o tabla.

#### 4.2. Plan de Comunicaciones

Elabora un plan que defina:

- Interesados clave (equipo interno, cliente, proveedores, sponsor).
- Frecuencia y canales de comunicación.
- Formatos (reportes, tableros, reuniones de status).
- Matriz de poder/interés de stakeholders.

Estructura mínima esperada en MONDAY:

| Interesado      | Canal             | Frecuencia | Responsable | Formato            |
|-----------------|-------------------|------------|-------------|--------------------|
| Sponsor cliente | Reunión y reporte | Quincenal  | PM          | Comité Directivo   |
| Equipo técnico  | Daily / Slack     | Diario     | PM          | Stand-up           |
| CFO Caleidos    | Reporte           | Mensual    | PM          | Reporte financiero |

**Nota:** El ejemplo es ilustrativo; debes proponer la estructura completa con todos los stakeholders (interesados) relevantes.

#### 4.3. Matriz de Riesgos

Identifica los riesgos del proyecto, clasificándolos por:

- Probabilidad (Baja, Media, Alta).
- Impacto (Bajo, Medio, Alto).
- Plan de respuesta (mitigar, transferir, aceptar, evitar).
- Disparador (trigger) para activar el plan de contingencia.
- Reserva de contingencia asignada (USD).

Debes incluir obligatoriamente:

- a) El riesgo previsible del especialista clave en tareas críticas.
- b) Al menos un riesgo de compliance vinculado a PCI DSS / ISO 27001.
- c) Un riesgo financiero (tipo de cambio, sobre costo en cloud, retraso en cobranza).

#### 4.4. Matriz de Calidad

Define al menos 6 KPIs (cuantificables, con fórmula, meta y frecuencia de medición). Sugerencias mínimas:

- Tiempo medio de resolución de incidencias (MTTR).
- % de cumplimiento de hitos del cronograma.
- Número de defectos por entregable.
- % de cumplimiento de presupuesto.
- Nivel de satisfacción del cliente (CSAT o NPS interno).
- **CPI y SPI** (Earned Value)

#### NOTA:

- CSAT: Customer Satisfaction Score
- NPS: Net Promoter Score
- MTTR: Mean Time To Repair (o Mean Time To Restore)

## 5. Escenario de Incidencias al 30% de Avance

Al cumplirse la **semana 5** del proyecto (30% del cronograma planificado), se reportan los siguientes valores de Earned Value:

| Métrica | Valor      | Descripción                     |
|---------|------------|---------------------------------|
| BAC     | USD 79,000 | Presupuesto total del proyecto  |
| PV      | USD 25,000 | Valor planificado a la fecha    |
| EV      | USD 21,000 | Valor ganado a la fecha         |
| AC      | USD 26,500 | Costo real incurrido a la fecha |

### Evento 1 - Indisponibilidad de recurso crítico

El especialista Cloud AWS (asignado a tareas críticas: Configuración VPC/Subnets, Deploy EKS y Pruebas Failover) sufre un accidente y estará de descanso médico por 15 días calendario. No hay reemplazo interno disponible inmediato; un reemplazo externo (subcontratado) tendría una tarifa 40% mayor que la del especialista actual.

## Evento 2 - Cambio en interpretación de compliance (sólo nivel Senior)

Adicionalmente, en la misma semana, el cliente FinTech Solutions informa que su área de Compliance ha identificado que la solución debe incluir cifrado adicional en tránsito y en reposo según una nueva interpretación de PCI DSS 4.0, requisito que no estaba documentado en el alcance original.

El cliente exige que se incluya sin costo adicional, alegando que "estaba implícito en los estándares de seguridad mencionados en el contrato". Tu líder técnico estima 8 días-persona adicionales (~USD 6,000) y un riesgo medio de retraso adicional de 5 días si no se contrata soporte externo.

### Frente a estos eventos, deberás producir:

- Cálculo de CV, SV, CPI y SPI a la fecha. Diagnóstico ejecutivo del proyecto en máximo 3 líneas.
- EAC asumiendo que el desempeño actual continúa, y EAC asumiendo que se recupera al desempeño planificado.
- TCPI requerido para cumplir el BAC original. Pronunciamiento explícito sobre si es realista.
- Análisis de impacto financiero en margen (USD y %), penalidades aplicables y P&L proyectado.
- Tabla comparativa de al menos 3 escenarios de respuesta: (i) no hacer nada, (ii) tu propuesta principal, (iii) una alternativa rechazada (con justificación de descarte).
- Solicitudes de Cambio (Change Requests) formales que correspondan, con descripción, justificación, impacto en cronograma / costo / alcance / riesgos, alternativas evaluadas, recomendación y nivel de aprobación requerido.
- Tablero MONDAY ajustado: cronograma, costos, plan de comunicaciones, matriz de riesgos y métricas actualizadas.
- Estrategia de comunicación al cliente: ¿cómo presentas el escenario sin perder confianza?

## 6. Entregables del Reto

| Nº | Entregable                                                                                               | Formato                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Tablero inicial en MONDAY (cronograma, costos, plan de comunicaciones, matriz de riesgos, KPIs, curva S) | Link MONDAY                  |
| 2  | Tablero MONDAY ajustado post-eventos disruptivos                                                         | Link MONDAY                  |
| 3  | Documento de análisis y estrategia (máx. 6 páginas)                                                      | Word o PDF                   |
| 4  | Hoja de cálculo con cálculos EVM, escenarios financieros y P&L                                           | Excel                        |
| 5  | Solicitudes de Cambio (Change Requests) formales                                                         | Word, PDF o plantilla MONDAY |
| 6  | Defensa oral de 30 minutos                                                                               | Sesión en vivo               |

Estructura sugerida del Documento de Análisis (entregable 3):

- Resumen ejecutivo (máx. 1 página).
- Diagnóstico EVM al 30% de avance.
- Análisis de impacto financiero (margen, penalidades, P&L).
- Estrategia de respuesta y escenarios evaluados.
- Plan de re-baseline y comunicación al cliente.
- Medidas preventivas para futuros proyectos / lecciones aprendidas.

## 7. Defensa Oral (Sesión Final)

Después de la entrega del documento, se realizará una sesión de defensa oral de 30 minutos con el equipo de PMO y People de Caleidos.

Estructura:

- **10 min:** presentación de tu solución (tablero MONDAY + análisis + estrategia).
- **20 min:** preguntas del entrevistador, foco en validar comprensión y profundidad.

**Tip:** la defensa pesa en la evaluación. Tu capacidad de explicar con claridad bajo preguntas es tan importante como el documento entregado.

## 8. Criterios de Evaluación

Tu reto será evaluado en 9 dimensiones, con ponderaciones distintas según el nivel del puesto. La rúbrica detallada (anclas conductuales 1 a 5) será aplicada por el equipo evaluador:

| Dimensiones                                   | Peso Semi Senior | Peso Senior |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|
| Cronograma y dependencias en MONDAY           | 15%              | 10%         |
| Plan de comunicaciones y stakeholders         | 10%              | 10%         |
| Matriz de riesgos (incluye compliance)        | 15%              | 10%         |
| Métricas de calidad (KPIs medibles)           | 10%              | 5%          |
| Cálculo e interpretación EVM                  | 15%              | 20%         |
| Análisis financiero (margen, escenarios, P&L) | 10%              | 20%         |
| Solicitudes de Control de Cambios             | 10%              | 10%         |
| Estrategia de re-planificación                | 10%              | 10%         |
| Defensa oral                                  | 5%               | 5%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>100%</b>      | <b>100%</b> |

## Anexo A — Tabla Base de Tareas

Esta tabla contiene la información base del cronograma. El plan es secuencial; deberás establecer las dependencias en MONDAY.

| Fase/Hito                                     | Duración (días) | Responsable     | Costo Estimado USD |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Inicio - Kick-off con cliente                 | 2               | PM              | 1,000              |
| Inicio - Aprobación Acta                      | 3               | PM              | 1,000              |
| Planificación - Definición Alcance            | 5               | PM              | 2,000              |
| Planificación - Cronograma MONDAY             | 3               | PM              | 2,000              |
| Planificación - Estimación Costos             | 2               | PM              | 1,500              |
| Planificación - Plan Comunicaciones y Riesgos | 2               | PM              | 1,500              |
| Ejecución AWS - Configuración VPC/Subnets     | 10              | Líder Cloud     | 15,000             |
| Ejecución AWS - Deploy EKS                    | 10              | Líder Cloud     | 15,000             |
| Ejecución AWS - Pruebas Failover              | 10              | Líder Cloud     | 15,000             |
| Integración OnPrem - VPN/Peering              | 10              | Líder OnPremise | 12,000             |
| Integración OnPrem - Integración Sistemas     | 10              | Líder OnPremise | 12,000             |
| Cierre - Validación Final                     | 3               | PM              | 1,000              |
| Cierre - Cierre Administrativo                | 2               | PM              | 1,000              |
| <b>Total (BAC)</b>                            |                 |                 | <b>80,000</b>      |

**¡Muchos éxitos!**

**People Department**

**Caleidos**